رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٥ - ٢ تقدير النسبة المئوية

فكرة الدرس:

أُقدِّرُ النسب المئوية باستعمال الكسور الاعتيادية والكسور العشرية.

إستعدَّ

برامج حاسوب: التمثيل البياني التالي يمثِّل استطلاعًا أُجري على مجموعة من الطلاب والطالبات؛ لمعرفة كيف تعلموا أحد البرامج الحاسوبية.

١ ما الكسر الذي يمثّل الطالبات اللواتي تعلمن في المدرسة؟

٢ إذا أُجري الاستطلاع على ٢٠٠ طالبة، فما عدد اللواتي تعلمن في المدرسة؟

٣ إذا أُجري الاستطلاع على ٢٠٠ طالب، فاستعمل كسرًا لتقدير عدد الطلاب الذين تعلموا في المدرسة؟

أحيانًا لا نحتاج إلى إجابة دقيقة عند استعمال النسبة المئوية. إحدى طرائق تقدير النسبة المئوية هي استعمال الكسر الاعتيادي.

مثالٌ من واقع الحياة — تقدير النسبة المئوية من عدد باستعمال الكسر الاعتيادي

١ **رياضة:** سجَّل لاعب كرة سلة ٦٢٪ من رمياته أهدافًا. إذا رمى ٥٢٠ مرّة، فكم هدفًا سجّل تقريبًا؟

(٦٢٪ من ٥٢٠) ≈ (٦٠٪ من ٥٢٠) ٦٢٪ ≈ ٦٠٪

$= \frac{٣}{٥} \times ٥٢٠$ $\frac{٣}{٥} = \frac{٦}{١٠} = \frac{٦٠}{١٠٠} = ٦٠٪$

$= ٣١٢$ اضرب

إذن سجّل اللاعب ٣١٢ هدفًا تقريبًا من ٥٢٠ رمية.

تحقّق من فهمك:

أ) تعيش بعض أنواع السلاحف ١٢٠ عامًا، ويعيش التمساح ٤٢٪ من هذه المدة، فكم عامًا يعيش التمساح على وجه التقريب؟

ومن طرائق تقدير النسبة المئوية لعدد إيجاد ١٠٪ من ذلك العدد أولًا ثم الضرب، فمثلًا: ٧٠٪ = ٧ × ١٠٪ ؛ إذن ٧٠٪ من عدد يساوي ٧ ضرب ١ , ٠٪ من هذا العدد.

مثالٌ من واقع الحياة — تقدير النسبة المئوية من عدد باستعمال الكسر العشري

٢ **وقود:** تقطع سيارة مصطفى ١٤,٧٥ كلم لكل لتر، بينما تقطع سيارة حسن مسافة تزيد ٢٠٪ عما تقطعه سيارة مصطفى. أوجد المسافة التقريبية الزائدة التي تقطعها سيارة حسن عن سيارة مصطفى.

الطريقة الأولى استعمل كسرًا للتقدير

٢٠٪ = $\frac{٢}{١٠}$ = $\frac{١}{٥}$

(٢٠٪ من ١٤,٧٥) ≈ $\frac{١}{٥}$ × ١٥ كلم — ٢٠٪ = $\frac{١}{٥}$ ، وقرّب ١٤,٧٥ إلى ١٥

≈ ٣ كلم — اضرب

الطريقة الثانية استعمل ١٠٪ من عدد للتقدير

الخطوة١: أوجد ١٠٪ من العدد.

١٤,٧٥ كلم تساوي تقريبًا ١٥ كلم

١٠٪ من ١٥ = ١ , ٠ × ١٥ — اكتب ١٠٪ على الصورة ١ , ٠

= ١,٥ كلم

الخطوة٢: اضرب الناتج السابق في ٢. — لتضرب في ١٠٪ حرّك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليسار

٢٠٪ من ١٥ = ٢ × ١٠٪ من ١٥

= ٢ × ١,٥ = ٣ كلم

إذن المسافة الزائدة التي تقطعها سيارة حسن عن سيارة مصطفى تساوي تقريباً ٣ كلم.

اختر طريقتك

ب) **نقود:** قرّر عمّار توفير ٨٠٪ من راتبه. إذا كان راتبه ٢٩٥٠ ريالًا، فما المبلغ الذي سيوفِّره تقريبًا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك تقدير النسبة المئوية لعدد إذا كانت النسبة المئوية أكبر من ١٠٠ أو أقل من ١ .

إرشادات للدراسة

تحقق من معقولية الإجابة: عند تقدير نسبة مئوية أكبر من ١٠٠ سيكون التقدير أكبر من العدد الأصلي.

مثالان — تقدير النسب المئوية الأكبر من ١٠٠ أو الأقل من ١

٣ قدّر ١٢٢٪ من ٥٠

١٢٢٪ تساوي تقريبًا ١٢٠٪

(١٢٠٪ من ٥٠) = (١٠٠٪ من ٥٠) + (٢٠٪ من ٥٠) ١٢٠٪ = ١٠٠٪ + ٢٠٪

= (١ × ٥٠) + ($\frac{١}{٥}$ × ٥٠) ١٠٠٪ = ١ وَ ٢٠٪ = $\frac{١}{٥}$

= ٥٠ + ١٠ = ٦٠ بسّط.

إذن ١٢٢٪ من ٥٠ تساوي ٦٠ تقريبًا.

٤ قدّر $\frac{١}{٤}$٪ من ٥٨٩.

$\frac{١}{٤}$٪ تساوي رُبع ١٪، وتقرّب ٥٨٩ إلى ٦٠٠.

١٪ من ٦٠٠ = ٠,٠١ × ٦٠٠ اكتب ١٪ على الصورة ٠,٠١

= ٦ لتضرب في ١٪ حرّك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار

رُبع العدد ٦ يساوي $\frac{١}{٤}$ × ٦ = ١,٥؛ إذن $\frac{١}{٤}$٪ من ٥٨٩ يساوي ١,٥ تقريبًا.

تحقّق من فهمك:

قدّر كلًّا ممّا يلي:

جـ) ١٧٤٪ من ٢٠٠ د) ٢٩٨٪ من ٤٥ هـ) ٠,٢٥٪ من ٧٨٩

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

٥ **اتصالات:** في إحصائية بلغ عدد الذين يستعملون الهاتف النقال حوالي ١٠ ملايين شخص، إذا كان ٠,٥٪ منهم تقريبًا يستعملونه في الاستماع إلى المذياع، فقدّر عددهم.

٠,٥٪ = نصف ١٪

١٪ من ١٠ ملايين = ٠,٠١ × ١٠٠٠٠٠٠٠

= ١٠٠٠٠٠

إذن ٠,٥٪ من ١٠ ملايين = نصف (١٠٠٠٠٠) = ٥٠٠٠٠

إذن حوالي ٥٠٠٠٠ شخص يستعملون هواتفهم النقّالة مذياعًا.

تحقّق من فهمك:

و) **ترفيه:** اشترك ٦٣٩ طالبًا في المهرجان المدرسي هذا العام، ٠,٩٪ منهم اشترك في المهرجان العام الماضي أيضًا، قَدِّر عدد الطلاب الذين اشتركوا في المهرجان في العامين على التوالي؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 | 1447

تأكَّد

الأمثلة ١ - ٤ قدّر كلًّا ممّا يأتي:

١) ٥٢٪ من ١٠

٢) ٧٪ من ٢٠

٣) ٣٨٪ من ٦٢

٤) ٧٩٪ من ٤٨٩

٥) ١٥١٪ من ٧٠

٦) $\frac{١}{٢}$٪ من ٨٢

المثال ١

٧) **تجارة:** زاد محلّ لبيع الدراجات أسعاره بنسبة ٢٣٪، إذا كان سعر الدراجة الأصلي ٢٠٠ ريالٍ، فكم ستكون الزيادة في سعر الدراجة تقريبًا؟

المثال ٢

٨) **تعليم:** عدد طلاب مدرسة متوسطة ٢٨٨ طالبًا؛ منهم ٤٣٪ في الصف الأول المتوسط. قدّر عدد طلاب الصف الأول المتوسط في المدرسة.

المثال ٥

٩) **إسمنت:** في عام ٢٠١٥ م بلغ إنتاج شركات الإسمنت في المملكة العربية السعودية ٦١٤٩٢٠٠٠ طن، فإذا كان إنتاج إحدى هذه الشركات ٠,٧٪ منها، فقدر إنتاجها من الإسمنت في ذلك العام.

تدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
١٠ - ١٦	١، ٣
١٧	٤
١٨	٥
٢٢	٢

قدّر كلًّا ممّا يأتي:

١٠) ٤٧٪ من ٧٠

١١) ٢١٪ من ٩٠

١٢) ٣٩٪ من ١٢٠

١٣) ٧٦٪ من ١٨٠

١٤) ٥٧٪ من ٢٩

١٥) ٩٢٪ من ١٠٤

١٦) ١٣٢٪ من ٥٤

١٧) $\frac{٣}{٤}$٪ من ١٦٨

١٨) ٠,٩٪ من ٧٤

١٩) ٦٧٪ من ٨,٧

٢٠) ١٠,٥٪ من ٢٣٨

٢١) ٩٨,٥٪ من ٤٥

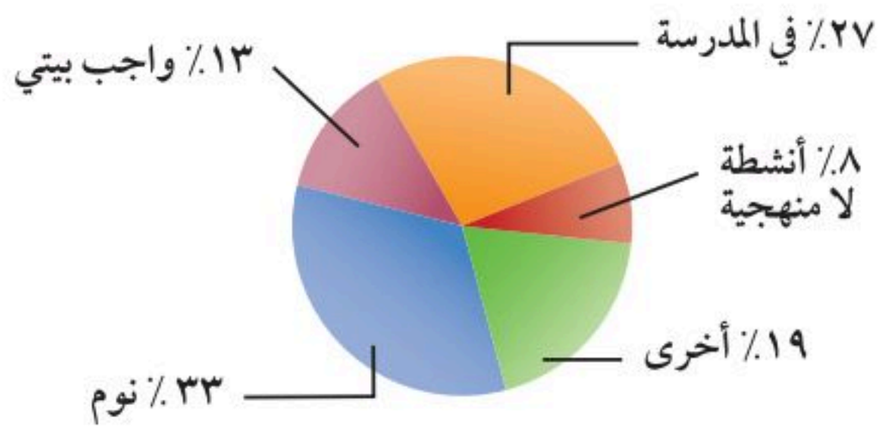
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

٢٢ **نقود:** أنفق سالم ٤٢ ريالًا في اليوم الأول، ثم أنفق ١٥٪ من هذا المبلغ في اليوم الثاني، فكم ريالًا أنفق في اليوم الثاني تقريبًا؟

٢٣ **صحة:** نستعمل ٤٣ عضلة للعبوس، وعندما نبتسم نستعمل ٣٢٪ من العضلات نفسها، فقدِّر عدد العضلات المستعملة عند الابتسام؟

حلّل البيانات: للأسئلة (٢٤ – ٢٦)، استعمل التمثيل البياني أدناه:

أنشطة أحمد اليومية



٢٤ كم ساعة يقضيها أحمد في كتابة واجباته كلّ يوم تقريبًا؟

٢٥ ما عدد الساعات التي يقضيها في النوم زيادة على عدد الساعات في الأنشطة الأخرى؟

٢٦ ما العدد التقريبي للدقائق التي يقضيها كلّ يوم في الأنشطة اللامنهجية؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٧ **مسألة مفتوحة:** اكتب مسألة من واقع الحياة بحيث تكون إجابتها تقدير ١٢٪ من ٥٠.

٢٨ **تحدٍّ:** وضّح كيف يمكنك أن تجد $\frac{٣}{٨}$٪ من ٨٠٠ ريال.

٢٩ **الحس العددي:** هل تقدير النسبة المئوية من عدد (يكون أحيانًا أو يكون دائمًا أو لا يكون أبدًا) أكبر من القيمة الدقيقة للنسبة المئوية من ذلك العدد؟ ادعم إجابتك بمثال أو بمثال معاكس.

٣٠ **اكتب** قدّر ٢٢٪ من ١٣٦ مستعملًا طريقتين مختلفتين، ووضّح الخطوات المستعملة في كلٍّ منهما.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٣١ يبيِّن الشكل المجاور نتائج دراسة مسحية أُجريت على ٥١٠ طلاب حول اللون المفضل لهم.

أي الأعداد الآتية يعدّ أفضل تقدير لعدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأحمر؟

أ) ٧٥ ب) ١٢٥

جـ) ٢٢٥ د) ٤٥٠

٣٢ اشترى حسين ثلاجة وغسالة ودفع ١٨٠٠ ريال ثمنًا لهما. إذا كان سعر الغسالة يمثل ٣٩٪ من المبلغ الذي دفعه حسين، فأي مما يأتي يعدّ أفضل تقدير لسعر الغسالة؟

أ) ٥٤٠ ﷼ ب) ٦٣٠ ﷼

جـ) ٧٢٠ ﷼ د) ٨١٠ ﷼

مراجعة تراكمية

أوجد كل عدد مما يأتي، وقربه إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر: (الدرس ٥-١)

٣٣ ٦٤٪ من ١٩٣ ٣٤ ٤ , ١٪ من ٣٠ ٣٥ ٧٪ من ٤٤

٣٦ للرجل ٣٢ سنًّا، وللطفل ٥ , ٦٢٪ من عدد أسنان الرجل. ما عدد أسنان الطفل؟ (الدرس ٥-١)

الاستعداد للدرس اللاحق

٣٧ **مهارة سابقة:** أجاب أحمد عن أول ١٥ سؤالًا فقط من أسئلة اختبار العلوم بشكل صحيح. إذا علمت أن للسؤال الأول ١٠ درجات، وللثاني ٦ درجات، ولكل من أسئلة الاختبار الباقية ٤ درجات، فما الدرجة التي حصل عليها أحمد؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447